Problema do Racha-Cuca, usando Constraint Programming (CP), com PICAT

Claudio Cesar de Sá

Hakan Kjellerstrand

(in memorian)

Agradecimentos ...

- Hakan Kjellerstrand, que partiu em fevereiro/2026
- Neng-Fa e a comunidade PICAT
- https://screen-recorder.com (Free online screen recorder)

Roteiro

- Problema do Racha-Cuca escolhido
- Um clássico NP-Completo
- Modelagem com Constraint Programming (CP)
- Hakan Kjellerstrand – “o núcleo” do modelo é dele - uso do mapa/dicionário – minha autoria
- A saída: Claude (sem paciência de formatar)
- Facilidades e vantagens
- Implementação

Pré-requisitos:

- Conhecimento de PICAT – nível intermediário
- Estrutura de dados
- Buscas
- Caso esteja ausente dos requisitos … faça uma ‘backtracking’ de aprendizagem
- Nos cursos aqui no Youtube, neste canal, tem boa parte.

Programação por Restrições e PICAT:

- Linguagem declarativa – lembra Prolog e Haskell
- Programação por Restrições: técnica para resolver problemas combinatórios ou discretos (domínio dos inteiros preferencialmente)
- PICAT: tipo “canivete suiço”

O Problema do Racha-Cuca:



Viciados em Games

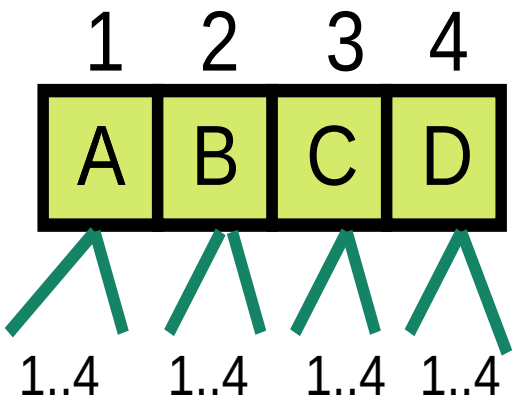
Problema NP-Completo:

- Embora a instância seja pequena, tem as definições de ser um NP-completo:
- Há um certificado é a tabela preenchida (K permutações de 1..N). Verificar uma solução é polinomial
- Há uma redução dos problemas Quasigroup Completion (Quadrado Latino) e da coloração-3 de grafos. Estes 2 são NP-Completos.
- A construção é polinomial, então o problema generalizado é NP-difícil! Idéia análoga para coloração-3 de grafos.
- Sim, é um clássico da classe CSP (Constraint Satisfation Problem), que são NP-completos.

A parte que me trapaceou do código:

Lista de Variáveis

Ex: Frutas



Fazer um mapa/dicionário:

1 : Abacate
2 : Banana
3 : Caju
4 : Kiwi Da NZ

Para uma saída legível!

Saídas possíveis:

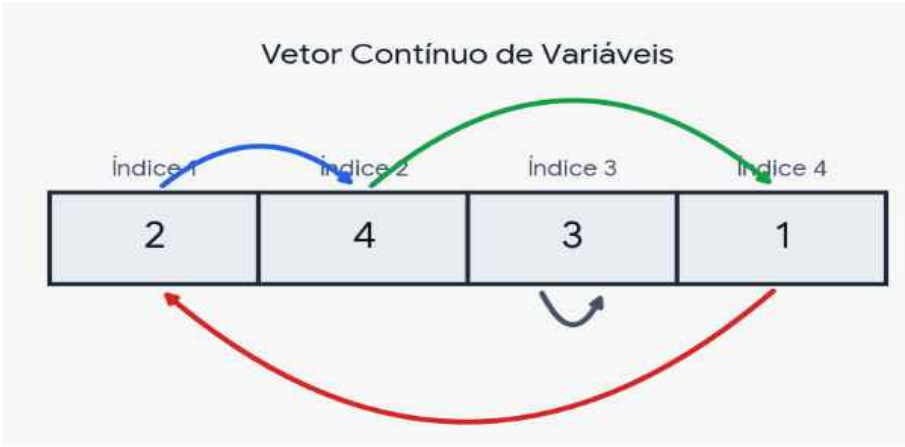
3	4	2	1

2	4	3	1

. . . . . .

4	1	2	3

Como ler estas saídas?



Para o exemplo ao lado, seria: Kiwi, Abacate, Caju e por último Banana

Resumo: uma leitura indexada, pegando o conteúdo no dicionário em questão

Que para o nosso código, temos:

Cada vetor é um caminho linear (1 → 5)

O valor em cada posição é um índice para consultar o dicionário (mapa)

Camiseta				
1	3	2	4	5
1	2	3	4	5

Nome				
4	3	1	2	5
1	2	3	4	5

Idade				
4	5	3	1	2
1	2	3	4	5

Tempo				
4	3	2	5	1
1	2	3	4	5

Jogo				
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Suco				
5	1	4	2	3
1	2	3	4	5

Pos	Nome	Camiseta	Suco	Idade	Tempo	Jogo
1	Luan	Amarela	Limao	15 anos	25 horas	Acao
2	Miguel	Branca	Maracuja	16 anos	15 horas	Aventura
3	Heitor	Azul	Uva	14 anos	10 horas	Esporte
4	Benjamim	Verde	Maca	12 anos	5 horas	Estrategia
5	Pietro	Vermelha	Laranja	13 anos	20 horas	RPG

Exemplo: **Na posição 1, o vetor Nome tem o valor 4** → consultamos o mapa de nomes:

Posição 1 (Nome) → Valor = 4 → Mapa de Nomes: 4 → **Benjamim** → **Resultado: Benjamim**

Ao código ….

- Tudo (slides, figuras, descritivo, código,….) está em:
- https://github.com/claudiosa/CCS/tree/master/picat/YOUTUBE_Racha_Cuca
- Github: claudiosa, repositório:
  CCS → Picat → Youtube_Racha_Cuca
- Ao código

Conclusões:

- Muito legal né?
- Comentários são bem-vindos e perguntas, idem

Obrigado ...

- Todo *feedback* é bem-vindo
- ccs1664@gmail.com ou ccs1664@yahoo.com